题目描述

00:22:42

对于一个长度为 n 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，定义如下删除过程，共进行 10^{100} 轮操作。

每一轮操作分为两个步骤：

1. 对每个当前未被删除、且不是当前剩余序列两端的位置 i，设 l, r 分别为它左右两侧最近的未被删除的位置。若 $p_i < p_l$ 且 $p_i < p_r$，则将位置 i 标记为黑色；否则，将它标记为白色。
2. 所有位置标记完毕后，**同时删除**所有被标记为黑色的位置，然后清除全部标记。

当前剩余序列的两端不会被删除；剩余位置不足三个时，本轮不删除任何位置。删除一个位置不会改变其他位置的原始下标。

记 b_i 为位置 i 被删除时的轮数，轮数从 1 开始。若位置 i 始终未被删除，则记 $b_i = 0$。

给定长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，求有多少个长度为 n 的排列满足：对于每个 $a_i \neq -1$ 的位置 i，都有 $b_i = a_i$。其中，$a_i = -1$ 表示对该位置的删除轮数不作限制。

答案可能很大，请输出答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

长度为 n 的排列包含 1 到 n 中的每个整数恰好一次。

输入格式

第一行包含一个整数 n。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

输出格式

输出一个整数，表示满足条件的排列数量对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

样例 1

反馈

输入数据 1

```
5
0 1 2 3 0
```

输出数据 1

```
2
```

样例 1 解释

满足条件的排列为 $(4, 1, 2, 3, 5)$ 和 $(5, 1, 2, 3, 4)$。

以第一个排列为例：第 1 轮删除原位置 2，第 2 轮删除原位置 3，第 3 轮删除原位置 4。原位置 $1, 5$ 始终未被删除。第二个排列的删除轮数相同。

样例 2

输入数据 2

```
3
-1 1 -1
```

输出数据 2

```
2
```

样例 2 解释

满足条件的排列为 $(2, 1, 3)$ 和 $(3, 1, 2)$。它们都在第 1 轮删除原位置 2，其余位置不被删除。

样例 3

输入数据 3

```
4
0 1 1 0
```

输出数据 3

```
0
```

样例 3 解释

若原位置 2 在第 1 轮被删除，则需要 $p_2 < p_3$；若原位置 3 在第 1 轮被删除，则需要 $p_3 < p_2$。两者不能同时成立，因此不存在满足条件的排列。

样例 4 至样例 8

见附加文件。`sample4.in/out` 至 `sample8.in/out` 分别满足子任务 1 至 5 的限制，长度依次为 $10, 15, 150, 50, 150$。

数据范围

对于所有测试数据，保证 $1 \le n \le 150$，$-1 \le a_i \le n$。

不保证存在满足条件的排列。

本题采用子任务捆绑计分：通过一个子任务所要求的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	分数	特殊限制
1	15	$n \le 10$
2		$n \le 15$
3	20	对所有 i，$a_i \ne -1$
4		$n \le 50$
5	30	无特殊限制